

به نام خدا

تمرین سری دوم درس پردازش زبان طبیعی

پاییز ۱۴۰۴ - دانشگاه گیلان

مدرس: یاسمن برشبان

سوال ۱: توجه (۲۰ نمره)

در مکانیزم توجه (Attention Mechanism) معمولاً در هر گام از decoder، با ترکیب وزن دار بردارهای نهان تمام گام‌های encoder یک بردار context vector ساخته می‌شود. سپس خروجی بعدی decoder با استفاده از آن بردار context vector محاسبه می‌شود. این فرآیند به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$a_t(s) = \text{align}(h_t, \bar{h}_s) = \frac{\exp(\text{score}(h_t, \bar{h}_s))}{\sum_{s'} \exp(\text{score}(h_t, \bar{h}_{s'}))}$$

$$c_t = \sum_s a_t(s) \bar{h}_s$$

$$\tilde{h}_t = \tanh W_c[c_t, h_t]$$

$$p(y_t | y_{<t}, x) = \text{softmax}(W_s \tilde{h}_t)$$

الف) چه تعبیری از مقادیر c_t و $a_t(s)$ می‌توان داشت.

ب) دو تابع متداولی که برای $\text{score}(h_t, h_s)$ استفاده می‌شود را بیان کنید.

سوال ۲: Transformer (۲۰ نمره)

الف) چرا در مدل Transformer نیازی به RNN نیست؟ دو مزیت مهم Transformer نسبت به RNN را توضیح دهید.

ب) مفهوم Self-Attention را توضیح دهید. چرا Self-Attention باعث می‌شود ارتباط بین کلمات دور از هم بهتر مدل شود؟

پ) نقش Positional Encoding در Transformer چیست و اگر حذف شود چه مشکلی ایجاد می‌شود؟

سوال ۳: LLM: (۲۰ نمره)

الف) تفاوت کلی بین مدل‌های Encoder-Only مثل (BERT و Decoder-Only مثل (GPT را توضیح دهید. هر کدام برای چه کاربردهایی مناسب‌تر هستند؟

ب) منظور از Hallucination در LLM ها چیست؟ چرا رخ می‌دهد و چگونه می‌توان آن را کاهش داد؟

سوال ۴: سری زمانی (پیاده سازی ۴۰ نمره)

شبکه‌های عصبی یکی از مدل‌های پرطرفدار جهت پیش‌بینی سری‌های زمانی است. برخی معتقدند تغییرات قیمت سهام شرکت‌ها از الگوهایی پیروی می‌کند که با شناسایی آن‌ها می‌توان تا حدودی روند تغییرات قیمت در آینده را پیش‌بینی کرد. مجموعه دادگانی دارید شامل قیمت سهام شرکت Apple در چند سال اخیر که در فایل "APPL.csv" در اختیار شما قرار گرفته است. از این مجموعه داده‌ها شما تنها به ستون close نیاز دارید.

[لینک دیتاست](#)

مدلی ارائه دهید که با دریافت قیمت سهام در ۵ روز اخیر، تغییرات قیمت سهام در روز ۶م را پیش‌بینی کند. چه شبکه‌ای را برای حل این مسئله پیشنهاد می‌کنید. شبکه شما می‌تواند از نوع RNN، GRU، LSTM یا شبکه دو سویه باشد. آنچه اهمیت دارد تعداد پارامترها و چیدمان آن‌هاست. مدل پیشنهادی خود را توضیح دهید. شبکه خود را برای ۳۰ دوره آموزش دهید و نمودار مقدار loss بر حسب دوره را گزارش کنید.

موارد زیر را گزارش کنید:

- 1) تعداد لایه‌ها و تعداد نرون‌های هر لایه در شبکه
- 2) تابع فعال‌سازی مورد استفاده
- 3) تعداد دوره‌های آموزشی (Epoch)
- 4) تابع هزینه (Loss Function) و مقدار نهایی آن
- 5) نمودار تغییرات Loss بر حسب تعداد epoch

موفق باشید